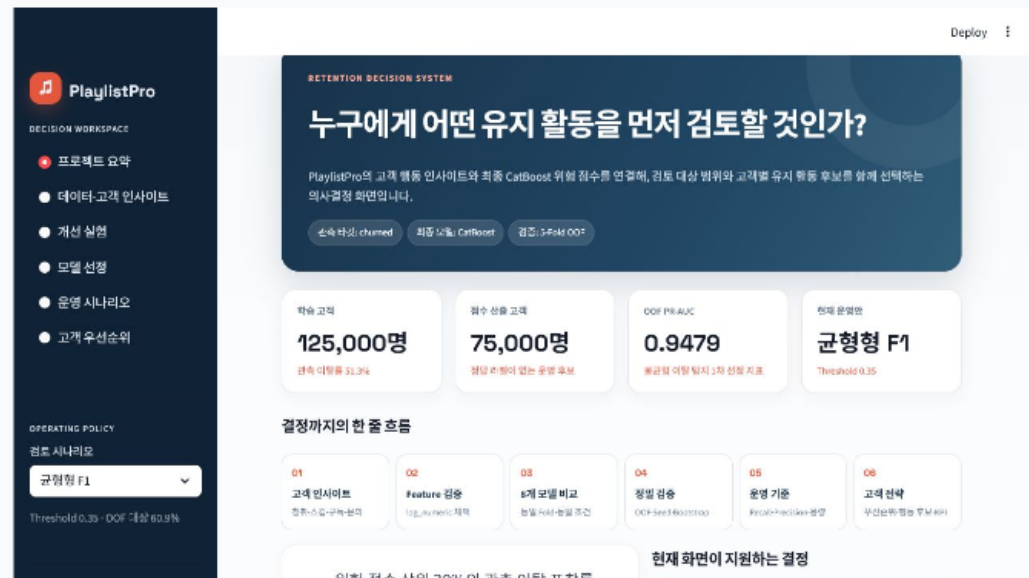


PlaylistPro

누구에게 어떤 유지 활동을 먼저 검토할 것인가?

EDA → 공정 비교 → CatBoost 위험 순위 → 운영 선택지



예측 점수가 아니라 운영 의사결정까지 연결

목표 이탈 가능성이 높은 고객을 찾고, 제한된 접촉 자원을 우선순위에 맞춰 검토한다.

1. 신호 확인

사용량·요금제·문의·일시
정지 등 관찰 신호를
점검

2. 위험 순위화

동일 조건 비교 후
CatBoost OOF 확률로
우선순위 생성

3. 운영안 선택

Recall·Precision·접촉량·
비용 가정을 함께 제시

4. 사후 검증

실제 캠페인 A/B
테스트와 미래 라벨로
효과 확인

책임 경계 앱은 행동 후보와 가정 기반 계획을 제시한다. 실제 고객 접촉·할인 집행·법적 승인은 조직이 결정한다.

규모는 충분하지만, 현실 일반화에는 명확한 한계

125,000

학습 고객

75,000

미라벨 고객

51.34%

학습 데이터 이탈률

20개

컬럼 (타깃 포함)

확인된 데이터 품질

- 결측치 0
- 중복 고객 0
- Train/Test 키 중복 0
- 범주·수치 스키마 검증 완료

발표에서 반드시 밝힐 한계

- 규칙 기반 합성 데이터로 판단
- 예측 시점·이탈 horizon 미정의
- 외부 라벨 Holdout 없음
- 라이선스·Rules 최종 승인은 사람 확인 필요

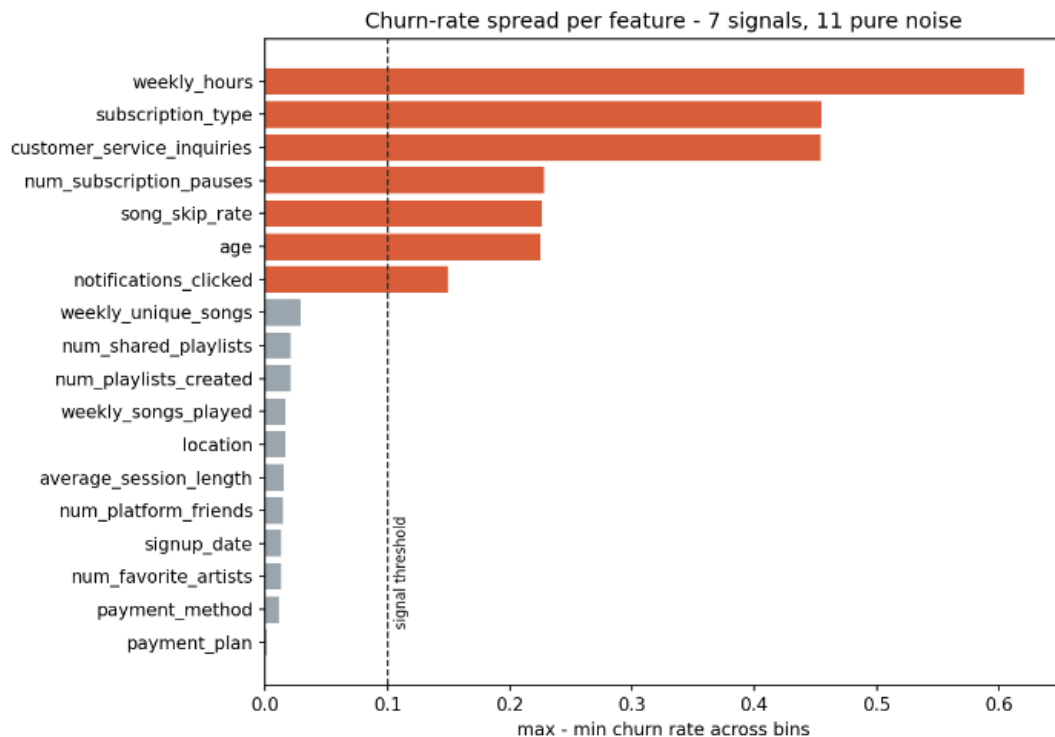
EDA에서 발견한 신호를 최소한의 전처리로 연결

관찰된 핵심 신호

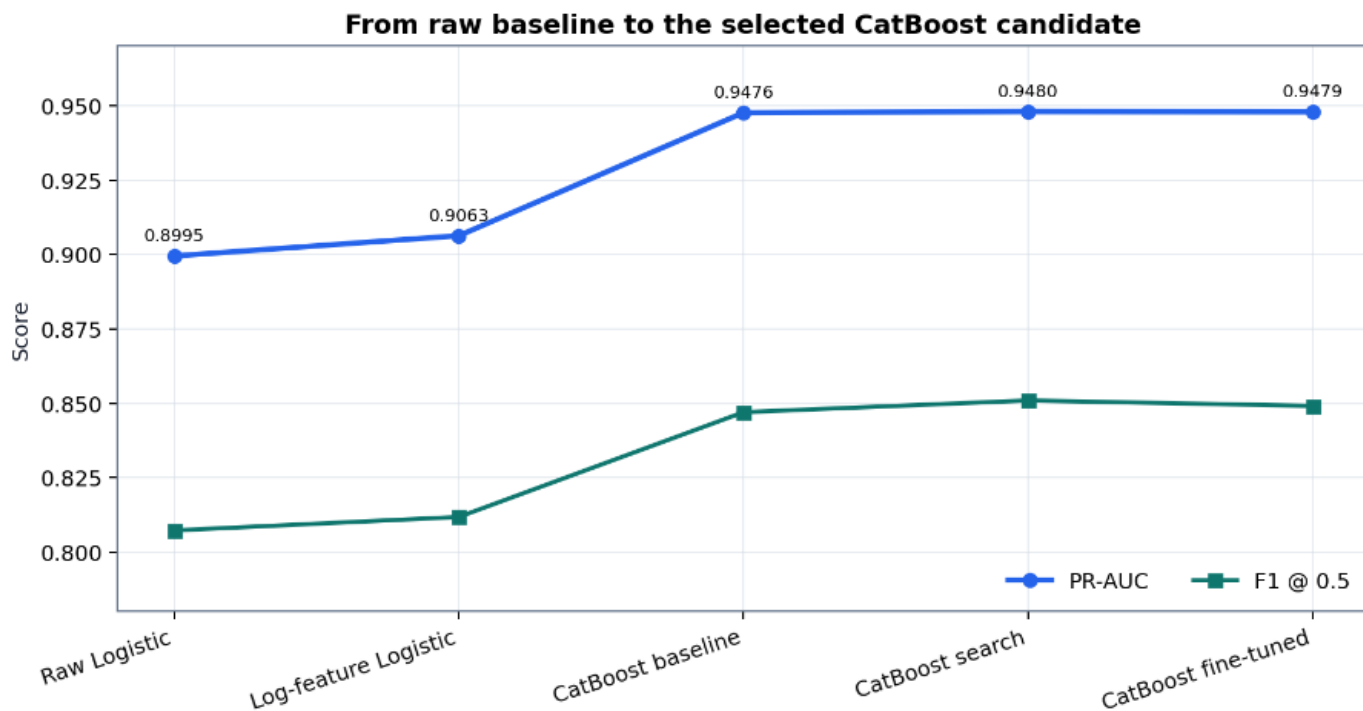
- 01 weekly_hours 감소
- 02 Free 요금제
- 03 service inquiry 증가
- 04 subscription pauses
- 05 track skip 증가

채택

log_numeric: Logistic PR-AUC
+0.006798



Baseline부터 최종 후보까지 개선 경로를 기록



실험 판단 원칙

채택

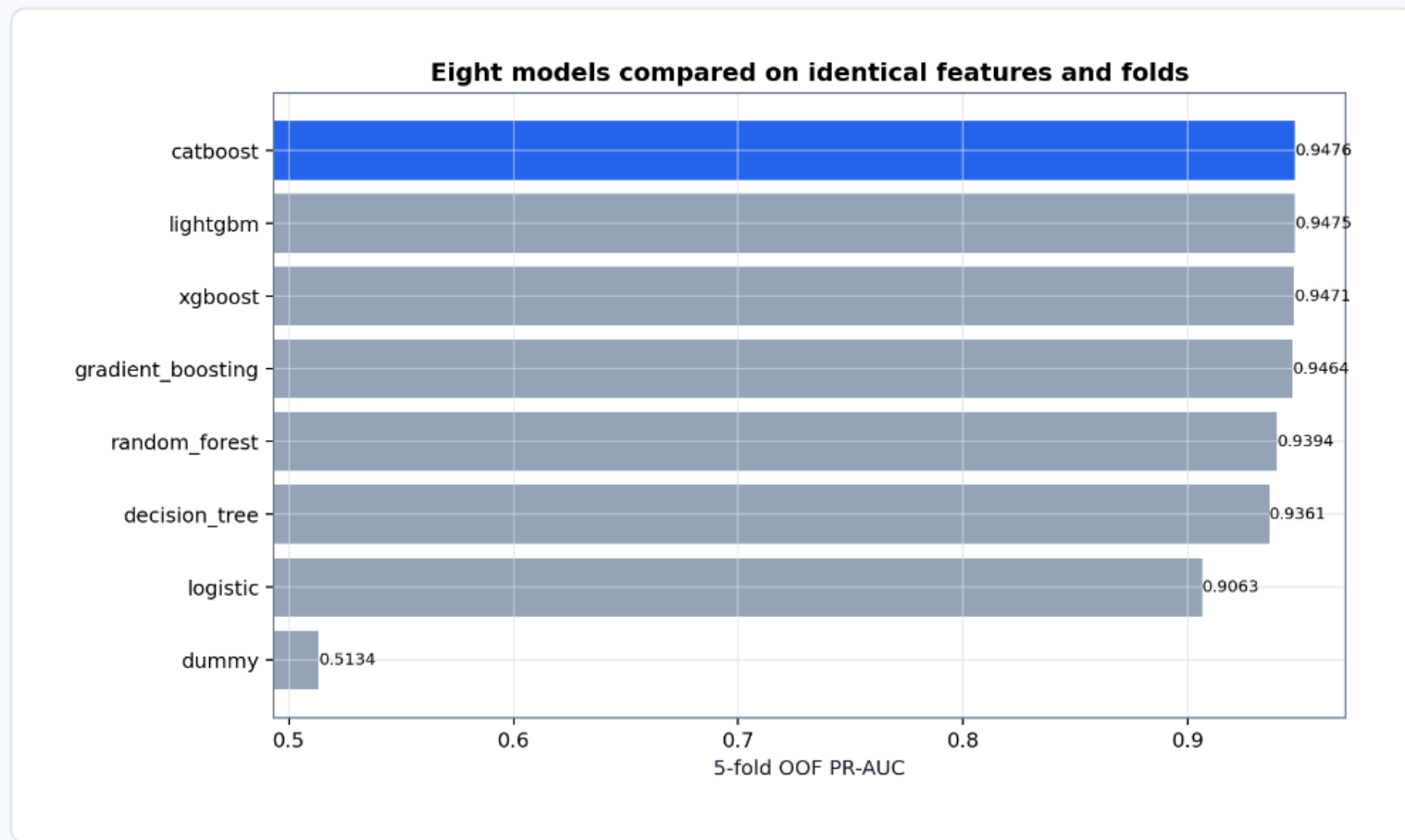
- 로그 변환 수치 특징
- 동일 fold·동일 지표 비교
- Top 3 정밀 튜닝

제외

- +1 ratio 파생 특징
↳ 복잡도 대비 PR-AUC 저하

재학습 없이 기존 결과 재사용

8개 모델을 같은 조건에서 공정하게 비교

**0.947622**

CatBoost baseline PR-AUC

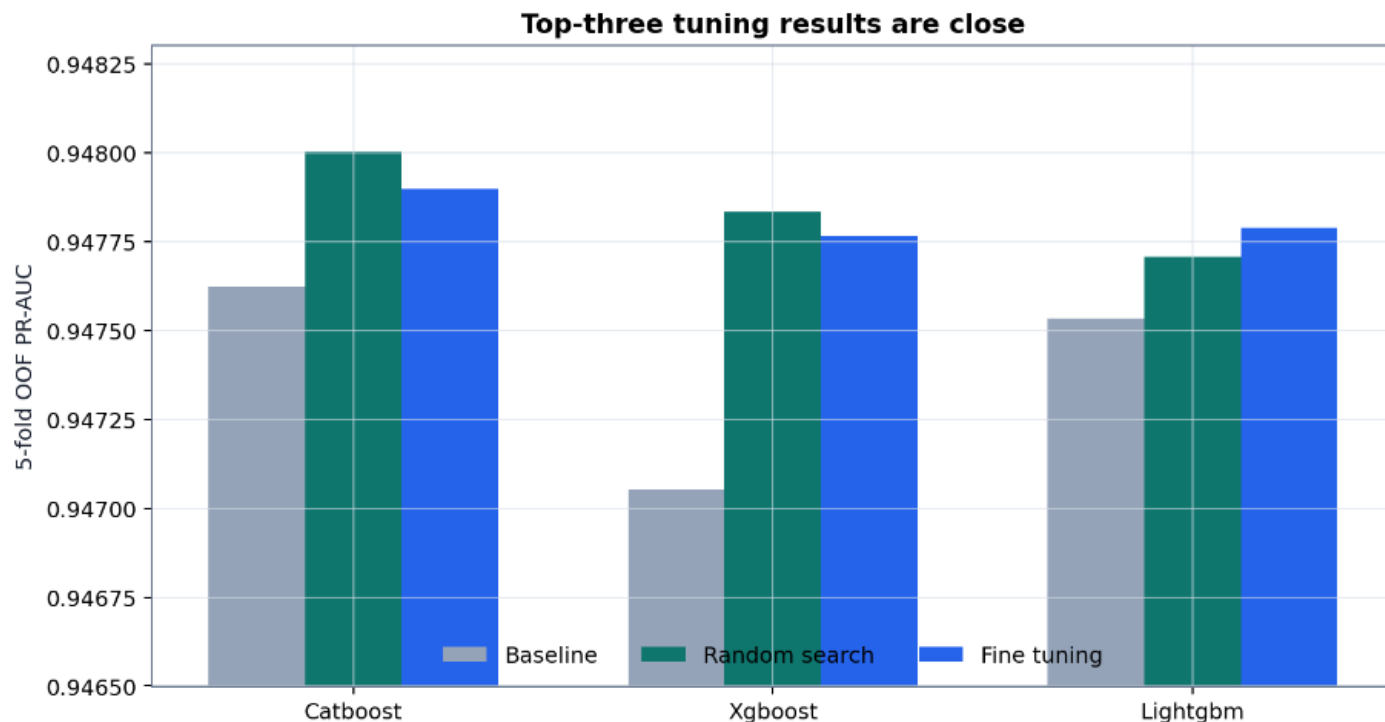
0.947534

LightGBM baseline PR-AUC

0.947052

XGBoost baseline PR-AUC

탐색 상한을 지키고 Top 3만 정밀 튜닝



Fine CV PR-AUC

CatBoost **0.947913**

LightGBM **0.947806**

XGBoost **0.947793**

차이는 작다. 따라서 단일
점수만으로 과장하지 않고
안정성·운영 해석을 함께 본다.

CatBoost를 최종 위험 순위 모델로 선택

선정 근거

- Fine CV PR-AUC 1위: 0.947913
- OOF PR-AUC: 0.947897
- ROC-AUC: 0.941959
- 5-seed 평균: 0.947880
- 범주형·비선형 관계를 안정적으로 처리

운영 기본안 **Balanced F1 threshold = 0.35**

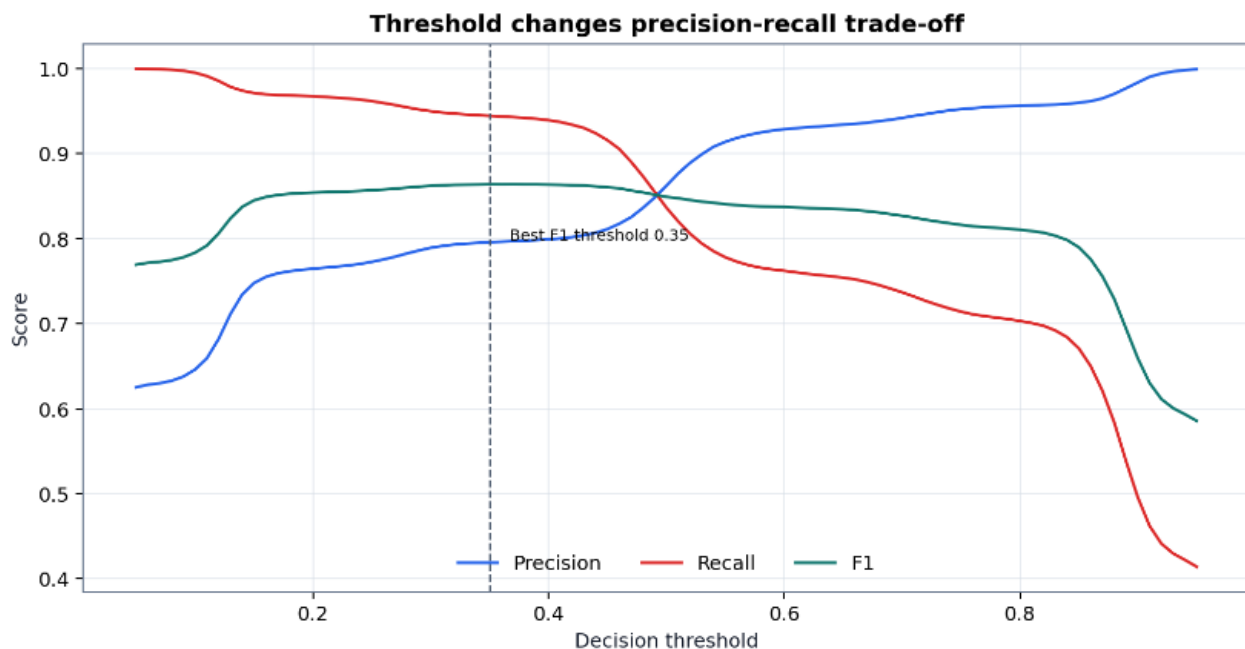
중요한 해석

LightGBM은 기본 threshold에서 Recall-Calibration이 조금 더 나왔다. Bootstrap 구간도 겹친다.

따라서 CatBoost를 '절대 우승 모델'이 아니라 현재 데이터에서 근소하게 앞선 위험 순위 후보로 표현한다.

모델 선택 ≠ 캠페인 효과 입증

Threshold는 정답이 아니라 운영 선택지



시나리오별 trade-off

Recall 우선 · 0.29

대상 77,700 · Recall .9518 · FN 3,091

Balanced F1 · 0.35

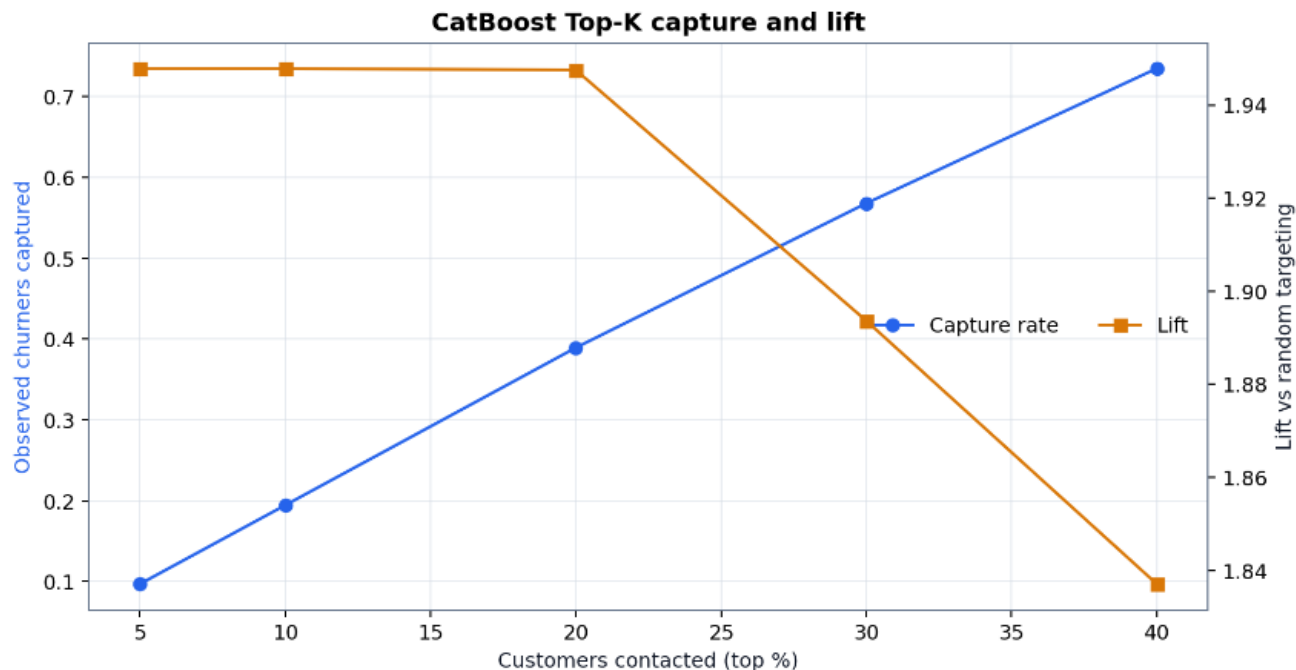
대상 76,143 · F1 .8638 · FN 3,569

Precision 우선 · 0.74

대상 48,463 · Precision .9507 · FP 2,388

예산·접촉비·허용 FN에 따라 담당자가 선택

Top-K로 제한된 접촉 자원의 기대 범위를 확인

**19.48%**

Top 10%의 이탈자 Capture

100%

Top 10% Precision (OOF)

1.948×

Top 10% Lift

※ 합성 데이터의 OOF 결과이므로 실제 캠페인 성과로 해석하지 않는다.

Streamlit에서 위험 고객을 행동 후보로 전환

DECISION WORKSPACE

- 프로젝트 요약
- 데이터·고객 인사이트
- 개선 실험
- 모델 선정
- 운영 시나리오
- 고객 우선순위**

OPERATING POLICY

검토 시나리오

균형형 F1

Threshold 0.35 · OOF 대상 60.9%

현재 모델 · CatBoost

CUSTOMER PRIORITY

고객 위험을 확인하고 유지 활동을 선택하세요

저장된 CatBoost가 위험 점수를 재계산하고, 별도의 투명한 전략 규칙이 담당자 검토용 행동 후보와 KPI를 제시합니다.

단건 시뮬레이션 배치 우선순위 가정 기반 계획

기준 고객 ID

200000

구독·고객 맥락

나이

48

결제 주기

Monthly

구독 일시정지 횟수

1

지역

Virginia

결제 수단

Debit Card

가입일 상대값

-1644

구독 유형

Free

고객 문의 수준

High

알림 클릭 수

45

이유 해도

사용 흐름

- 1 위험 고객 필터
- 2 운영 단계·1차 신호 확인
- 3 구독 유형별 비용·가치 가정
- 4 접촉량·예상 규모 비교
- 5 담당자 승인 후 실행

앱이 하지 않는 것

실제 CRM 발송·할인 집행·효과 확정

제출 패키지 자체로 재현·검토 가능하게 구성

17/17

테스트 통과

6개

Streamlit 화면 AppTest

3개

실행 완료 노트북

SHA-256

모델 무결성 검증

패키지 구성

README · 데이터 출처 · 전처리/학습 보고서
노트북 · 모델 · 메트릭 · 스키마
Streamlit 앱 · 발표자료 · 요구사항 추적표

재현 원칙

- 기존 Run manifest와 checkpoint 재사용
- 전체 모델 재학습 없음
- 동일 산출물 재생성 스크립트 포함
- 원본 CSV ↔ 그래프 추적 가능

현재 결과의 경계를 밝히고 다음 검증을 제안

지금 확정할 수 없는 것

- 실제 캠페인 실행 결과
- 이탈 방지 uplift·증분 ROI
- 미래 시점 일반화
- 데이터 라이선스 최종 법적 승인
- 비용·고객가치 가정의 조직 승인

다음 검증 우선순위

- 1 시간 기반 외부 Holdout
- 2 세그먼트별 오류·Calibration 재검증
- 3 캠페인 A/B 테스트
- 4 Incremental uplift·ROI 측정
- 5 운영 비용·가치 가정 보정

Holdout을 본 뒤 재선택하지 않기

발표에서 남길 5가지

- 01 EDA 신호를 전처리·모델링 판단으로 연결했다.
- 02 8개 모델을 같은 조건에서 비교하고 탐색 범위를 통제했다.
- 03 CatBoost는 PR-AUC·안정성 기준의 근소한 최종 후보다.
- 04 Threshold·Top-K·비용 가정을 운영 선택지로 제공한다.
- 05 실제 효과는 Holdout과 A/B 테스트로 검증해야 한다.